

Examen : Méthode d'aide à la décision

1BA₂ / FC₂

Exercice 1

La Société Eskale Sport est un magasin spécialisé dans la vente de vêtements et accessoires sportifs en Mauritanie. Afin d'améliorer sa position sur le marché, elle envisage trois actions possibles.

- A- Augmenter son budget marketing et publicité
- B- Diversifier ses produits en introduisant de nouvelles marques
- C- Réduire les prix pour attirer plus de clients

L'incertitude concerne la réaction du marché, qui peut être favorable (F) ou défavorable (D). Eskale Sport estime que les probabilités d'un marché favorable est 0,6 et celle d'un marché défavorable est 0,4. Les gain (en milliers d'ouguiyas) pour chaque action son résumés dans le tableau suivant :

Action/Marché	D	F
A	500	1200
B	800	1000
C	900	900
P (e _i)	0,4	0,6

Un bureau d'étude propose à Eskale Sport une information imparfaite sur l'état du marché, moyennant un coût de 10 000 ouguiyas. Cette information prend la forme d'un signal qui peut être positif (S) ou négatif (N) avec $P(S/F) = 0,2$ et $P(S/D) = 0,8$

- 1- Déterminer la meilleure action selon le critère de pascal.
- 2- Calculer la valeur espérée d'information parfaite et interpréter les résultats.
- 3- Calculer la valeur espérée d'information imparfaite.
- 4- Calculer l'efficacité
- 5- Eskale Sport doit-elle acheter cette information.

Exercice 2

Une entreprise envisage les trois projets suivants P1, P2, P3 avec leurs gains respectifs.

Projet/Etat de la nature	Défavorable	Favorable	Très favorable
P1	1200	1500	1800
P2	700	900	1200
P3	-500	1200	1600

Il est demandé de classer les projets en fonction des critères suivants :

- 1- Critère du Maximin (ou de Wald).
- 2- Critère du Maximax.
- 3- Critère de Hurwitz avec $p=0.7$.
- 4- Critère de Laplace.